

GEOG 5・Lab 3 日本語スタディシート (模倣例)

Temperature and Air Pressure Patterns

Instructor: Joy Fritschle · Santa Monica College · Fall 2026

Due with Quiz 3: Mon Sep 28, 12:45 PM · Canvas assignment ~2313643

【重要】これは Quiz 3 の提出用解答ではない。Lab の地図読み・推論スキルを練習する「模倣例 (model worked examples) 」です。

Quiz は AI 禁止。この PDF をクイズにコピーしないこと。

Canvas 上の正式 Lab 3 ワークシート (図・点数・文言) と照合して使うこと。本シートは Module 3 核心 + 公開されている Lab 3 構成 (旧タイトル: Reading Isoline Maps and Temperature-Air Pressure Patterns) に基づく。

0. Lab の全体像 (3 Parts)

- ・ Part 1 — Isoline maps: isotherm (等温線) と isobar (等圧線) の読み方 (Lab 2 の続き)
- ・ Part 2 — Living Atlas (ArcGIS Online) : 空間データの探索
- ・ Part 3 — 自分で選んだ地点の気温・気圧パターンを Jan / July 図から調べる

用語メモ: isoline=等値線 / isotherm=等温線 / isobar=等圧線 / gradient=傾度 / continentality=大陸度 / lapse rate=気温減率 / ITCZ=熱帯収束帯 / albedo=アルベド

1. Lab 2 からの再利用ルール (必ず先に)

- ・ 同じ場の isoline 同士は交差しない
- ・ 間隔が狭い = 傾度が急 (短距離で値が大きく変わる)
- ・ 値の変化は isoline に直角方向に読む (内挿 = interpolation)
- ・ 等温線が密 → 気温が急変 / 等圧線が密 → 気圧傾度が急 → 風が強い候補

模倣例 A — 間隔の読み方 (方法)

地図上で地点 P と Q の間に isotherm が 3 本ある (間隔狭い) → 「気温勾配が大きい」と書く。

同じ緯度帯でも海岸付近で isobar が疎 → 「気圧傾度が緩い → 相対的に弱い風」と推論。

提出文の型: 「○○が密 / 疎だから △△勾配が急 / 緩い。したがって…」

2. Part 1 模倣例 — Interpreting Isoline Maps

2-1. 等高線プロファイル照合 (contour → profile)

Lab よくある導入: 平面の等高線セットを断面図 (topographic profile) と対応させる。

- ・ 密な等高線 → 急斜面 / 疎 → なだらか
- ・ 閉じた輪 + 内側が高い数値 → 丘・山 / 内側が低い → 盆地・窪地
- ・ 模倣推論: 「線間隔が最も狭い区間 = 断面の最も急な斜面」を先にマッチする

2-2. 全球の平均気圧図 (January / July)

典型タスク: 図上の最高気圧・最低気圧の「場所 (緯度・経度の目安) 」と「値 (mb) 」を読む。

模倣例 B — 気圧の H/L を探す手順 (Canvas の図で自分で数値を読む)

- ① 地図の凡例・ラベル付きの最大/最小値 (または閉じた isobar の中心) を探す。
 - ② 「H」や高い mb の中心 = 高気圧、低い mb の中心 = 低気圧。
 - ③ 位置は「約 ○°N/S, ○°E/W」と書く (例: Santa Monica 形式 34°N, 118°W) 。
 - ④ 季節ヒント: 北半球冬 (Jan) は大陸が冷え → 大陸上に強い高気圧が出やすい。
 - ⑤ 夏 (July) は大陸が熱くなり低圧化しやすい / 海洋側の高圧が目立つことがある。
- ※ 具体的な mb 数値は Canvas の Lab 図のラベルを優先。ここには提出用の確定値を書かない。

2-3. 等温線と気温コントロール

気温図を見たら必ず「どの control が効いているか」を一文で言えるようにする。

- ・ latitude (緯度) : 低緯度ほど年平均 insolation 大 → 温暖
- ・ land-water / continentality: 内陸は年較差・日較差が大きい / 海岸は温和
- ・ elevation + environmental lapse rate $\approx 6.5^{\circ}\text{C} / 1000\text{ m}$ (高いほど寒い)
- ・ ocean currents (暖流・寒流) : 同緯度でも海岸気温がずれる

- clouds / albedo: 高アルベド (雪・雲) は反射多 → 地表加熱が抑えられやすい

模倣例 C — Jan vs July 等温線の「曲がり」

観察: 北半球では isotherm が季節で南北に大きく振れ、南半球では比較的緯度に平行。

理由: 北半球は陸地が多い → 大陸は温まりやすく冷えやすい (大陸度が高い) 。

冬: 大陸が海洋より寒い → 等温線が大陸上で赤道側へ寄る、などの記述ができる。

夏: 大陸が海洋より暑い → 等温線が大陸上で極側へ寄る、など。

最大年較差が出やすい地域の型: 高緯度の大陸内陸 (例: 北東ユーラシア内陸) = 大陸度。

3. Module 3 核心チート (Lab 言語に直結)

気温・エネルギー

- Temperature ≠ heat (温度 = 平均運動エネルギー / 熱 = 温度差によるエネルギーの移動)
- 伝達: radiation / conduction / convection / advection (移流 = 水平輸送)
- tropics 余剰・poles 不足 → 大気・海洋が熱を極向きに運ぶ (気圧・風へ橋渡し)

気圧・風

- 風は常に high → low (pressure gradient force)。Coriolis は曲げるだけ (風を作らない)
- NH 右へ、SH 左へ。赤道では Coriolis ≈ 0
- 地表 friction → 風が弱まり、isobar を横切る成分 (低圧へ収束しやすい)
- ITCZ = 赤道付近の収束・上昇・低圧。亜熱帯高圧帯 $\approx 30^\circ$ = 下降・乾燥
- 三細胞: Hadley / Ferrel / Polar → trades / westerlies / polar easterlies

模倣例 D — 等圧線 → 風のストーリー (1問完結の型)

- ① 密な isobar 区間を指す → 「気圧傾度が急」。
- ② 「気圧傾度力は高→低」。矢印の向きを先に決める。
- ③ そのあと Coriolis (NH なら右へ) で曲がる、と書く。
- ④ 地表なら friction でさらに isobar を横切ると一言添えると強い。

4. Part 2 模倣例 — Living Atlas (AGOL)

典型タスク: ArcGIS Online の Living Atlas を開き、気候・環境レイヤを見て「何が学べるか」を書く。

模倣例 E — 観察メモの型 (提出の骨子)

開いたレイヤ例: 気温・降水量・標高・植生・人口など (実際に画面で確認した名前を書く) 。

学べること: 同じ現象を全球〜地域スケールで比較できる / 時系列やテーマ別レイヤがある。

地理学習への意味: 地図は「パターンを見つける道具」。仮説→レイヤで検証、の練習になる。

注意: スクリーンショットやレイヤ名は自分のセッションで確認してから書く。

5. Part 3 模倣例 — 自分の地点 (Santa Monica モデル)

課題の型: 好きな地点を選び、Part 1 の Jan/July 気温・気圧図を使ってその地点を読み解く。

以下は「書き方の見本」です。自分の提出では自分の地点・自分の観察に置き換えること。

座標フォーマット例 (講義指定) : Santa Monica is 34°N , 118°W

模倣例 F — Santa Monica (34°N , 118°W)

場所: Santa Monica, California・約 34°N , 118°W (中緯度 midlatitudes) 。

地理: 北太平洋に面した西海岸。大陸西岸・海洋性 (continentality が低い) で内陸より温和。

気温の読み方: Jan 図で同緯度の内陸より温暖寄り / July

でも極端な高温帯 (砂漠内陸) より抑えめ、など図から比較。

気圧・風: 亜熱帯高圧や沿岸の気圧配置を図で確認 → 風向は高→低 + Coriolis (NH) の手順で推測。

結び: 「海洋の比熱が大きい → 気温の振れが小さい」 + 「西海岸・寒流の影響も考える」と Module 3 語彙で締める。

対照模倣例 G — 内陸地点 (例: ネバダ内陸や中央アジア内陸を想定)

同じ midlatitude でも continentality 高 → Jan はかなり低温、July は高温 → 年較差が大きい。
等温線が季節で大きく南北シフトする理由を「陸は温まりやすく冷えやすい」で説明。
海岸モデルと並べて書くと、採点者に「control を理解している」と伝わる。

6. 提出前チェックリスト

- ・ Canvas の Lab 3 PDF/ページで図・問い番号・配点を確認した
- ・ isotherm / isobar の語を混同していない
- ・ 気圧の答えに「場所 + 値 (mb) 」がセットである
- ・ Part 3 の座標が 34°N, 118°W 形式
- ・ 「密 = 急勾配」「高→低 + Coriolis」の一文が入っている
- ・ Quiz 3 は別物 (Temperature, Air Pressure, and Wind) — この模倣例をクイズに使わない

参考: Module 3 lecture cores (Desktop GEOG5-Study / study/geog5/lecture-site) ・ Lab 2 isoline 習慣
生成: study/geog5/lab3 ・ 正式ワークシート未ダウンロード時は構成を公開ソース + 講義核心で再構成